

Опис на проект - Веб апликација за анализа на крипто берза

SVSCrypto е веб апликација за анализа на крипто берза. Главната цел на оваа веб апликација е автоматско собирање на највредните активни криптовалути, собирање на соодветните историски податоци, нивно процесирање, зачувување во база на податоци оптимизирана за дополнителна финансиска анализа за приказ на корисниците.

Беа истражени повеќе пристапи за собирање податоци за криптовалути. Јавните API кои ги нудат централизираните берзи како Binance, Coinbase и Kraken нудат податоци во реално време, но се ограничени за употреба со API-ключеви и дозволуваат ограничен број на барања. Читањето податоци преку blockchain протокол е комплексно и бавно.

Според направената анализа, податоците за криптовалути се преземаат од два различни извора. Од агрегаторот за криптовалути CoinGecko се собираат информации со scraping процес, се преземаат сите достапни криптовалути од кои се филтрираат само првите 1000 активни и валидни криптовалути. За секоја од овие криптовалути се преземаат историски податоци за последните 10 години на дневно ниво преку бесплатното Chart API пронајдено на Yahoo Finance. Историските податоци кои се преземаат се OHLCV вредности, поточно Open, High, Low, Close и Volume вредности за секоја криптовалута на дневно ниво.

Собирањето на податоците е имплементирано во програмскиот јазик Python, а податоците ќе бидат зачувани во PostgreSQL база на податоци. Веб апликацијата ќе биде развиена со користење на јавно достапната рамка за развој Spring Boot.

Собирањето на податоци има Pipe and Filter архитектура составена од 3 филтри. Првиот филтер прави автоматско преземање на највредните 1000 активни криптовалути. Дополнително се прави исклучување на невалидните криптовалути кои имаат ниска ликвидност или се појавуваат како дупликати. Вториот филтер ги презема историските податоци за секоја криптовалута за последните 10 години на дневно ниво. Доколку базата има историски податоци, вториот филтер ги проверува историските податоци во базата на податоци и го проследува последниот зачуван датум за секоја криптовалута, со цел да не се преземаат веќе зачувани податоци повторно. Третиот филтер ги додава податоците кои недостасуваат во базата на податоци. Собирањето на податоци се извршува во временски период од 30-40 секунди кога базата на податоци е целосно празна.

Оваа веб апликација ќе нуди преглед на графици и анализи на криптовалути. Истата може да се развие во веб апликација за предвидување на вредноста на криптовалути со помош на модел за предвидување кои ќе ги користи собраните историски податоци.

Изработиле:

Екатерина Ристевска 231028

Христијан Гајдов 231119

Кирил Велјаноски 231093